

MANUAL DE USUARIO

Sistema Catalogo Virtual EPS

1. INTRODUCCIÓN

Catalogo Virtual EPS es una aplicación web desarrollada con Python, Flask, HTML, CSS y MySQL. El sistema permite administrar medicamentos, solicitudes de envío, usuarios, clientes, empleados y generación de facturas dentro de un entorno EPS.

El proyecto fue diseñado bajo una arquitectura modular, separando funcionalidades para usuarios, clientes y empleados.

2. OBJETIVO DEL SISTEMA

El objetivo principal del sistema es facilitar:

- La consulta de medicamentos.
 - El registro de usuarios y clientes.
 - La gestión de inventario.
 - La generación de solicitudes de envío.
 - La administración de fechas globales de entrega.
 - La creación automática de facturas.
 - La generación de reportes administrativos.
-

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Backend

- Python
- Flask
- PyMySQL

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Base de Datos

- MySQL

Librerías adicionales

- ReportLab (Generación de PDF)
 - Werkzeug
-

4. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO

El sistema está organizado en módulos:

Módulo Usuarios

Permite:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Consulta de medicamentos.
- Solicitud de envíos.
- Generación de facturas.
- Cambio de PIN.

Módulo Clientes

Permite:

- Registro de clientes.
- Inicio de sesión.
- Compra de medicamentos.
- Control de saldo.
- Solicitud de envíos.
- Generación de facturas.
- Cambio de PIN.

Módulo Empleados

Permite:

- Gestión administrativa.
 - Agregar medicamentos.
 - Modificar fechas globales de envío.
 - Consultar reportes.
 - Control de inventario.
 - Administración del sistema.
-

5. INICIO DEL SISTEMA

Paso 1: Ejecutar la base de datos

1. Abrir MySQL.
2. Ejecutar el archivo:

```
Script-BD-EPS.sql
```

1. Verificar que todas las tablas fueron creadas correctamente.
-

Paso 2: Instalar dependencias

Abrir terminal y ejecutar:

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 3: Ejecutar Flask

Desde la carpeta principal ejecutar:

```
python app.py
```

El sistema iniciará normalmente.

6. PANTALLA DE INICIO

La pantalla principal permite acceder a:

- Usuarios
- Clientes
- Empleados

Cada módulo posee autenticación independiente.

7. MÓDULO USUARIOS

7.1 Registro de Usuario

El usuario puede registrarse ingresando:

- Nombre
- Documento
- Correo electrónico
- Teléfono
- PIN

El sistema valida:

- Datos vacíos.
 - PIN numérico.
 - Longitud del PIN.
 - Duplicados.
-

7.2 Inicio de Sesión

El usuario inicia sesión utilizando:

- Documento
- PIN

Si los datos son correctos:

- Se crea sesión.
 - Se redirecciona al catálogo.
-

7.3 Catálogo de Medicamentos

El usuario puede:

- Ver medicamentos disponibles.
 - Consultar información.
 - Revisar stock.
 - Seleccionar métodos de envío.
-

7.4 Ver Medicamento

La sección muestra:

- Nombre del medicamento.

- Fórmula química.
 - Descripción.
 - Precio.
 - Stock disponible.
-

7.5 Solicitud de Envío

El usuario puede:

- Seleccionar una de las 4 fechas globales disponibles.
- Confirmar la solicitud.
- Generar factura PDF.

Las fechas mostradas son administradas por el módulo empleados.

7.6 Generación de Factura

El sistema genera automáticamente un archivo PDF con:

- Datos del usuario.
 - Datos del medicamento.
 - Fecha de solicitud.
 - Fecha de entrega.
 - Método de pago.
-

7.7 Modificar PIN

El proceso se divide en dos pasos:

Validación de identidad

Se solicita:

- Nombre
- Documento
- Correo
- Teléfono

Cambio de PIN

El usuario ingresa:

- Nuevo PIN
- Confirmación de PIN

El sistema valida:

- Coincidencia.
 - Longitud.
 - Formato numérico.
-

8. MÓDULO CLIENTES

El módulo clientes posee funcionalidades similares al módulo usuarios, pero incluye manejo de saldo.

8.1 Registro de Clientes

El cliente debe ingresar:

- Nombre
 - Documento
 - Correo
 - Teléfono
 - PIN
 - Saldo inicial
-

8.2 Inicio de Sesión

Acceso mediante:

- Documento
 - PIN
-

8.3 Compra de Medicamentos

El sistema valida:

- Existencia de stock.
- Saldo suficiente.

Si la compra es válida:

- Se descuenta saldo.
 - Se reduce stock.
 - Se crea solicitud.
 - Se genera factura.
-

8.4 Facturación

La factura PDF contiene:

- Datos del cliente.
 - Medicamento comprado.
 - Valor pagado.
 - Saldo restante.
 - Fecha de entrega.
-

8.5 Fechas Globales

Los clientes visualizan únicamente:

- 4 fechas disponibles.

Estas fechas son modificadas por los empleados desde el panel administrativo.

9. MÓDULO EMPLEADOS

El módulo empleados es el panel administrativo principal.

9.1 Inicio de Sesión

El empleado accede utilizando:

- Documento
 - PIN
-

9.2 Catálogo Administrativo

El empleado puede:

- Visualizar medicamentos.
 - Agregar nuevos medicamentos.
 - Consultar reportes.
 - Modificar fechas globales.
-

9.3 Agregar Medicamentos

El sistema permite registrar:

- Nombre del medicamento.
 - Descripción.
 - Fórmula química.
 - Precio.
 - Stock.
 - Imagen.
-

9.4 Modificar Fechas Globales

El sistema maneja:

- 4 fechas activas visibles para usuarios y clientes.
- 10 fechas disponibles dentro de la tabla global.

Funcionamiento:

1. El empleado accede a "Modificar fechas".
 2. Visualiza las 4 fechas activas.
 3. Cada botón abre un menú `<select>`.
 4. El empleado selecciona una nueva fecha.
 5. Presiona "Actualizar fechas".
 6. Los cambios se reflejan automáticamente en usuarios y clientes.
-

9.5 Reporte de Inventario

Muestra:

- Lista de medicamentos.
 - Stock disponible.
 - Precio.
 - Información general.
-

9.6 Reporte Total de Clientes

Muestra:

- Número total de clientes registrados.
-

9.7 Reporte Total de Facturas

Muestra:

- Valor acumulado de todas las facturas generadas.
-

10. BASE DE DATOS

Tablas principales

usuarios

Almacena:

- Información de usuarios.
- Credenciales.

clientes

Almacena:

- Información de clientes.
- Saldo.

empleados

Almacena:

- Datos administrativos.

medicamentos

Contiene:

- Medicamentos.
- Stock.
- Precios.
- Fórmulas.

solicitudes

Guarda:

- Pedidos realizados.
- Fechas de entrega.

facturas

Registra:

- Facturación.
- Totales.
- Métodos de pago.

fechas_disponibles

Contiene:

- Fechas globales utilizadas por todo el sistema.
-

11. VALIDACIONES IMPLEMENTADAS

El sistema incluye múltiples validaciones:

- Validación de sesiones.
 - Verificación de stock.
 - Control de saldo.
 - PIN numérico.
 - Confirmación de PIN.
 - Prevención de formularios vacíos.
 - Validación de usuarios existentes.
 - Control de acceso por módulos.
-

12. GENERACIÓN DE PDF

El sistema utiliza ReportLab para generar:

- Facturas profesionales.
- Información de compra.
- Historial de entrega.

Los PDF son descargables automáticamente.

13. EXPERIENCIA VISUAL

El proyecto utiliza:

- Diseños modernos.
- Gradientes.
- Animaciones CSS.
- Botones interactivos.

- Efectos hover.
- Interfaces separadas por color según módulo.

Colores utilizados

Usuarios

- Azul.

Clientes

- Morado.

Empleados

- Verde y gris oscuro.
-

14. SEGURIDAD DEL SISTEMA

El sistema implementa:

- Sesiones Flask.
 - Restricción de acceso.
 - Validación de formularios.
 - Separación por módulos.
 - Protección básica de rutas.
-

15. CONCLUSIONES

Catalogo Virtual EPS es un sistema web integral enfocado en la administración de medicamentos y solicitudes de entrega dentro de un entorno EPS.

El proyecto integra:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de clientes.
- Administración de medicamentos.
- Facturación automática.
- Reportes administrativos.
- Fechas globales de entrega.
- Manejo de inventario.

Todo el sistema fue construido utilizando Flask y MySQL bajo una estructura modular y escalable.

16. AUTOR DEL PROYECTO

Proyecto desarrollado como sistema académico de desarrollo web y gestión administrativa utilizando Python Flask.
